

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

IA y Minirobots

Taller 3. Algoritmos genéticos

Autores:

Yeison Esteban Ortega Chacua

Daniel Alberto Rodriguez Porras

Daniel Santiago Navarro Gil

Docente:

José Martínez

Bogotá D.C, Colombia

Desarrollo

1. Maximizar una función

a. Planteamiento

El objetivo es maximizar la función $f(x) = x * \text{sen}(10 * \pi * x) + 1$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ mediante un Algoritmo Genético Simple.

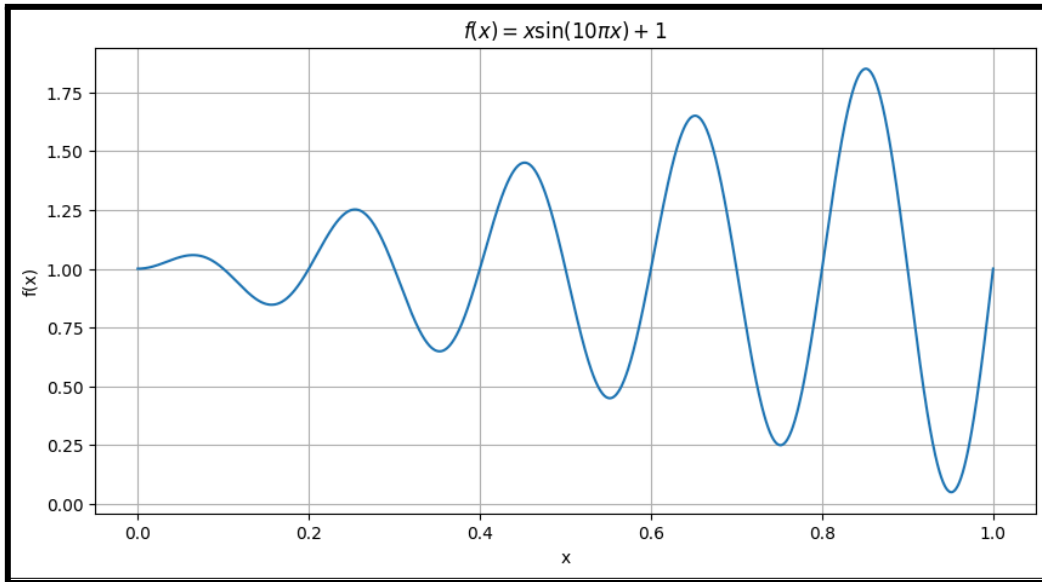


Figura 1. Función a analizar.

Cada solución candidata se representa mediante un cromosoma binario de 10 bits, que se convierte primero a un valor decimal y luego se escala al intervalo $[0, 1]$. La aptitud de cada individuo corresponde directamente al valor de $f(x)$, ya que el problema es de maximización.

Parámetro	Valor
Longitud del cromosoma	10 bits
Tamaño de población	20 individuos
Número de generaciones	50
Probabilidad de cruce	0.90
Probabilidad de mutación	0.01
Selección	Ruleta
Cruce	Un punto

Tabla 1. Parámetros del algoritmo.

En cada generación se aplican selección por ruleta, cruce de un punto y mutación bit a bit. **No se utiliza elitismo**, por lo que el mejor individuo de una generación no está obligado a permanecer en la siguiente. Este detalle es importante para interpretar correctamente la gráfica de convergencia.

No se implementó elitismo con el fin de conservar la estructura básica del algoritmo genético y observar el efecto estocástico de los operadores evolutivos. Por esta razón, la mejor aptitud de una generación puede disminuir temporalmente. Sin embargo, el algoritmo mantiene de forma independiente el mejor individuo global encontrado durante toda la ejecución.

b. Resultados

La población inicial contiene individuos distribuidos en diferentes zonas del intervalo y, por tanto, aptitudes muy distintas. En la ejecución analizada aparecen soluciones de baja aptitud y otras cercanas a zonas favorables. Esta diversidad inicial es útil porque evita concentrar la búsqueda desde el comienzo en una única región.

	cromosoma	decimal	x	aptitud
0	0100110001	305	0.298143	1.017386
1	1110101110	942	0.920821	0.439720
2	0110010001	401	0.391984	0.902331
3	0001110100	116	0.113392	0.953689
4	0000001111	15	0.014663	1.006518
5	1001110111	631	0.616813	1.310864
6	11111101010	1018	0.995112	0.847802
7	0000011010	26	0.025415	1.018204
8	1010011100	668	0.652981	1.650119
9	1010111011	699	0.683284	1.342550
10	0001010001	81	0.079179	1.048177
11	1100010000	784	0.766373	0.332799
12	0011101101	237	0.231672	1.194315
13	0001111111	127	0.124145	0.914607
14	0011000001	193	0.188661	0.934206
15	0100000110	262	0.256109	1.251407
16	1100111101	829	0.810362	1.259156
17	0111010010	466	0.455523	1.448683
18	1100011011	795	0.777126	0.488391
19	1010100110	678	0.662757	1.610243

Tabla 2. Población inicial.

Durante las primeras generaciones se observa una mejora rápida: el mejor valor pasa de aproximadamente 1.754 en la generación 0 a 1.849 en la generación 5. Esto muestra que la selección y el cruce conducen rápidamente a individuos ubicados cerca de una región de máximo.

Después de esa mejora inicial, la curva del mejor individuo presenta descensos y oscilaciones. Esto no implica que el algoritmo haya dejado de funcionar: al no emplearse elitismo, una solución muy buena puede no ser seleccionada para reproducirse y desaparecer de la población siguiente. En paralelo, la aptitud promedio aumenta respecto a la población inicial y luego fluctúa alrededor de valores relativamente altos, indicando que una parte importante de la población se concentra en regiones favorables, aunque la mutación y la selección probabilística mantienen variabilidad.

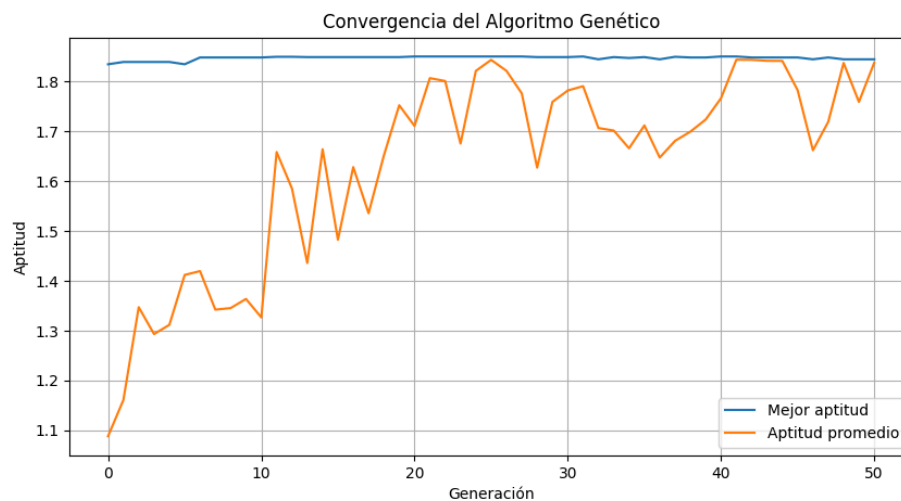


Figura 2. Evolución de la mejor aptitud y la aptitud promedio por generación.

Finalmente, ubicamos el máximo encontrado en la gráfica de la función, y se compara la solución obtenida con el máximo real, como se aprecia en las figuras 3 y 4.

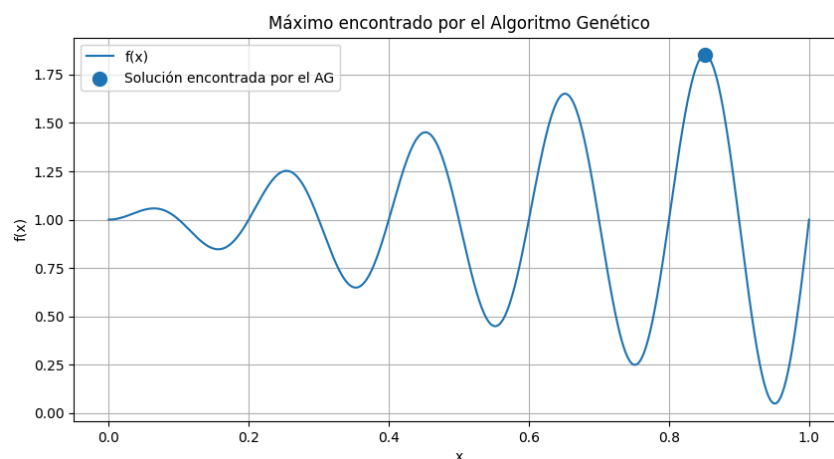


Figura 3. Máximo encontrado por el algoritmo genético.

```
Referencia numérica:  
x ≈ 0.851190  
f(x) ≈ 1.850595  
  
Algoritmo genético:  
x ≈ 0.851417  
f(x) ≈ 1.850573  
  
Error absoluto en x:  
0.00022739980449659747
```

Figura 4. Comprobación numérica.

El error absoluto en x es aproximadamente 0.000227, equivalente a cerca de 0.0267 % respecto al valor de referencia. Por tanto, para esta ejecución el AG obtiene una aproximación muy cercana al máximo global con una representación discreta de solo 10 bits.

Para más información, visite el [gitHub IA-y-Minirobots](#) [2], y descargue el Notebook de Google Colab [Primer punto Maximización](#), donde se expone y explica el código de manera más explícita.

2. Verdadera democracia

a. Planteamiento

El problema consiste en distribuir el poder representado por 50 entidades estatales entre cinco partidos políticos, procurando que el poder entregado a cada partido sea proporcional a su representación en un congreso de 50 curules. Debido a que cada entidad posee un peso político distinto, repartir simplemente el mismo número de entidades a cada partido no garantiza una distribución proporcional. Por esta razón, el problema se planteó como una optimización combinatoria mediante un algoritmo genético.

La metodología empleada sigue la estructura propuesta en el material del curso: definición del problema, representación de los individuos, selección de operadores genéticos, definición de la función de aptitud y establecimiento de un criterio de parada. 3 Algoritmos Genéticos 26 2

Primero se generó aleatoriamente una distribución no uniforme de las 50 curules entre los cinco partidos. Para mantener la naturaleza aleatoria solicitada, se utilizó una distribución multinomial con diferentes probabilidades para cada partido. Posteriormente se definieron 50 entidades estatales, incluyendo ministerios, departamentos administrativos, institutos y agencias, y a cada una se le asignó aleatoriamente un peso político entero comprendido entre 1 y 100 puntos.

Cada solución candidata o cromosoma fue representada mediante una lista de 50 números enteros. Cada posición corresponde a una entidad del Estado y puede tomar un valor entre 0 y 4,

identificando cuál de los cinco partidos recibe dicha entidad. Este tipo de codificación permite representar directamente una asignación completa del poder político.

Si C_i representa el número de curules obtenidas por el partido i , el porcentaje de representación de dicho partido se calculó como:

$$r_i = \frac{C_i}{50}$$

Si P_T corresponde a la suma de los pesos políticos de todas las entidades, el poder que idealmente debería recibir cada partido es:

$$P_i^{obj} = r_i P_T$$

Para cada cromosoma se sumaron los pesos de las entidades asignadas a cada partido y se obtuvo el poder real P_i^{real} . El error de una solución se definió mediante la suma de las diferencias absolutas entre el poder real y el poder objetivo:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^5 |P_i^{real} - P_i^{obj}|}{P_T}$$

A partir de este error se puede expresar la aptitud como:

$$f = \frac{1}{1+E}$$

De esta manera, una solución perfecta tendría un error cercano a cero y una aptitud cercana a uno. Esta formulación sigue la idea central del algoritmo genético del material del curso, según la cual la función de aptitud determina qué tan bien cada cromosoma resuelve el problema planteado. 3 Algoritmos Genéticos 26 2

El proceso evolutivo se desarrolló mediante selección por torneo, cruce uniforme y mutación. En la selección por torneo se compararon pequeños grupos de individuos y se eligieron aquellos con menor error. Durante el cruce uniforme, cada hijo recibe aleatoriamente entidades provenientes de ambos padres. La mutación modifica ocasionalmente el partido asignado a una entidad,

permitiendo explorar nuevas zonas del espacio de soluciones y reduciendo la posibilidad de quedar atrapado en una solución local, función que coincide con la descrita en las notas del curso. 3 Algoritmos Genéticos 26 2

También se implementó elitismo, conservando directamente las mejores soluciones encontradas en cada generación. El procedimiento se ejecutó durante 400 generaciones con una población de 300 individuos.

b. Resultados

	Partido	Curules	% curules	Poder objetivo	Poder asignado	Diferencia
0	Partido A	19	38.0	1000.16	1000.0	-0.16
1	Partido B	11	22.0	579.04	579.0	-0.04
2	Partido C	11	22.0	579.04	581.0	1.96
3	Partido D	4	8.0	210.56	208.0	-2.56
4	Partido E	5	10.0	263.20	264.0	0.80

Figura 5. poder objetivo vs. poder asignado .

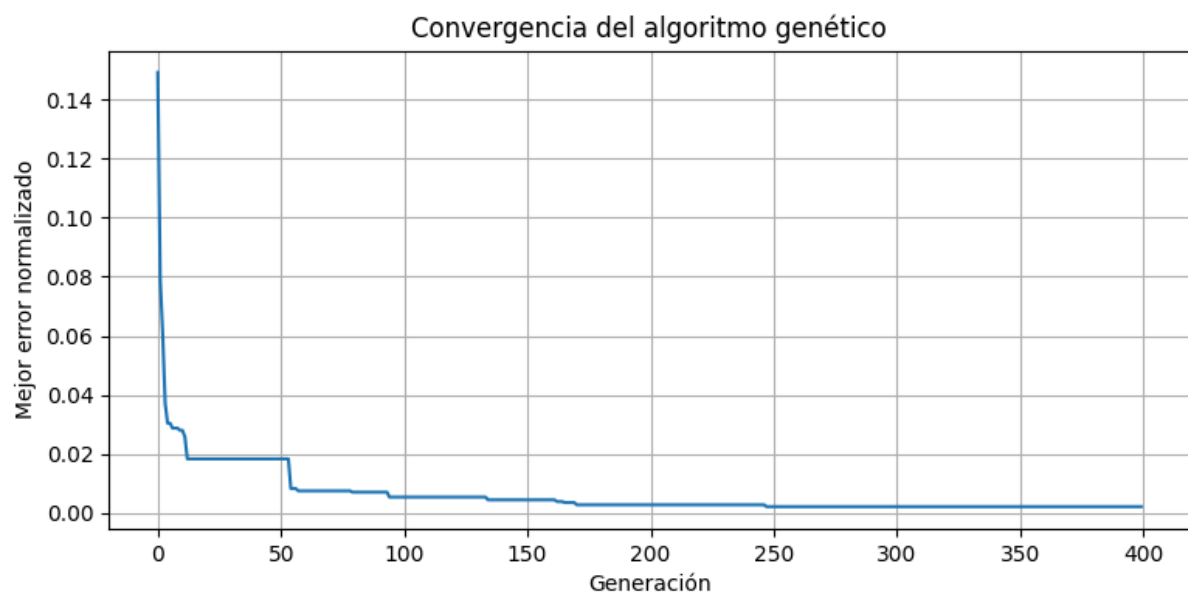


Figura 6. convergencia del error.

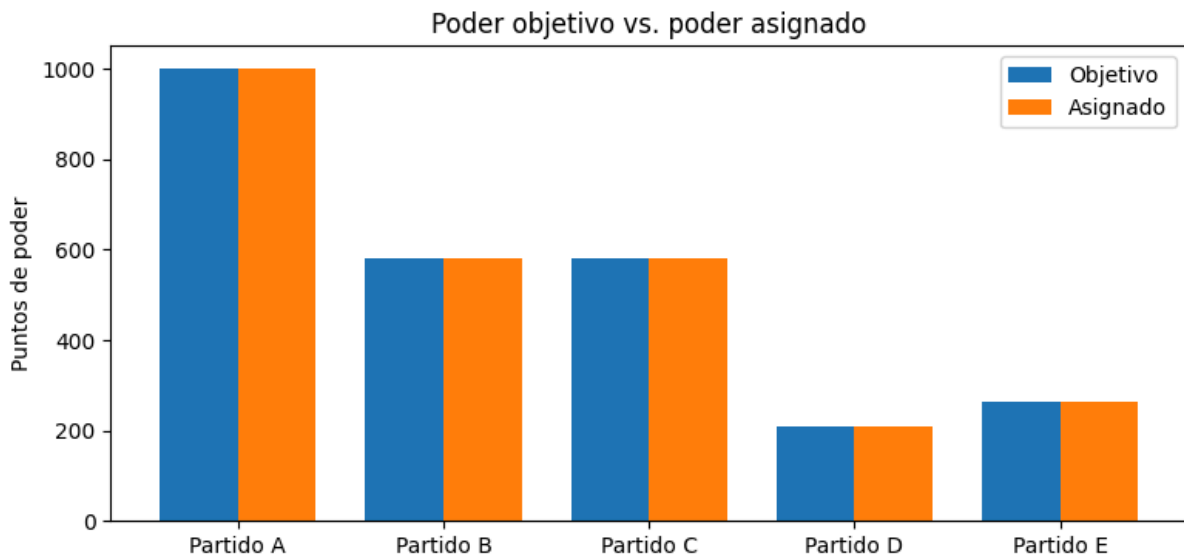


Figura 6. comparación entre poder objetivo y poder realmente entregado .

En una ejecución reproducible utilizando una semilla de 42 se obtuvo una distribución de curules de **19, 11, 11, 4 y 5** para los cinco partidos. El poder total generado fue de **2632 puntos**, por lo que los valores objetivo fueron aproximadamente 1000.16, 579.04, 579.04, 210.56 y 263.20 puntos respectivamente. El algoritmo encontró una solución con valores asignados cercanos a **1000, 579, 581, 208 y 264 puntos**, obteniendo un error normalizado aproximado de **0.00210** y una aptitud de **0.99791**.

Estos resultados muestran que el algoritmo genético logra distribuir entidades indivisibles con diferentes valores políticos manteniendo una correspondencia muy cercana con la representación parlamentaria. El pequeño error remanente es razonable porque los pesos de las entidades son valores discretos y, por tanto, no siempre existe una combinación que permita alcanzar exactamente todos los valores objetivo.

La solución final también se expresa mediante una **matriz de poder**, cuyas filas representan las 50 entidades y cuyas columnas corresponden a los cinco partidos. En cada fila únicamente aparece el peso de la entidad en la columna del partido al que fue asignada. Esta matriz facilita visualizar tanto la distribución individual de entidades como el poder total acumulado por partido.

3. Generación y distribución de energía eléctrica

a. Planteamiento

Se busca determinar la distribución diaria de energía desde cuatro plantas de generación hacia las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, de manera que se satisfagan sus demandas

sin exceder la capacidad máxima de generación de cada planta y minimizando conjuntamente los costos de generación y transporte.

Las capacidades disponibles son de 3, 6, 5 y 4 GW/día, respectivamente, mientras que las demandas de las cuatro ciudades son de 4, 3, 5 y 3 GW/día. Por tanto, la demanda total corresponde a 15 GW/día frente a una capacidad instalada total de 18 GW/día.

b. Procedimiento

Para resolver el problema se implementó un algoritmo genético siguiendo la estructura general propuesta en la guía de clase, donde se empieza con la generación de una población, evaluación de los individuos, selección, cruce, mutación y reemplazo de la población durante sucesivas generaciones. Cada solución o cromosoma se representó mediante 15 genes, correspondientes a los 15 GW de demanda total. Cada gen toma un valor entero entre 0 y 3, que identifica cuál de las cuatro plantas suministra ese GW. Además, las posiciones del cromosoma se distribuyeron de acuerdo con las demandas de cada ciudad, las cuales quedan incorporadas directamente en la representación.

Para evaluar cada individuo se construyó una matriz de despacho x_{ij} , donde x_{ij} representa la cantidad de energía enviada desde la planta i hacia la ciudad j . Entonces se minimizó la función así:

$$C = \sum_i \sum_j x_{ij} (g_i + t_{ij})$$

donde se tiene que g_i es el costo de generación y t_{ij} el costo de transporte.

Adicional a ello, cuando una solución supera la capacidad máxima de alguna planta, se adiciona una penalización elevada a su costo:

$$C_p = C + \lambda E$$

Para la cual, E representa el exceso total de generación y se utilizó $\lambda = 5000$.

Por otro lado, para la reproducción se utilizó selección por clasificación, **asignando mayor probabilidad de selección a los individuos de menor costo.**

Posteriormente se aplicó cruce en dos puntos y mutación sobre los genes. La probabilidad de mutación se hizo variable, disminuyendo desde 0.12 al comienzo hasta 0.02 hacia las últimas generaciones, buscando favorecer inicialmente la exploración y posteriormente conservar las soluciones encontradas, de tal forma que se aplique la utilización de una **mutación decreciente.**

Finalmente, se trabajó con una población de 200 individuos durante 300 generaciones y con esto, debido al carácter aleatorio de los algoritmos genéticos, se realizaron cinco ejecuciones independientes y se seleccionó la mejor solución encontrada.

c. Resultados

La mejor solución encontrada presentó el siguiente despacho:

Planta	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Total generación
Cali	3	0	0	0	3
Bogotá	1	3	0	2	6
Medellín	0	0	5	0	5
Barranquilla	0	0	0	1	1
Demanda total	4	3	5	3	15

Tabla 2. Resultados obtenidos para el despacho de energía para cada ciudad obtenida mediante algoritmos genéticos.

Considerando esta información se verifica que el costo de generación obtenido es de \$10410 y el costo de transporte asociado de \$26 obteniéndose en total un costo de \$10436.

```

Corrida 1: costo = 10436
Corrida 2: costo = 10436
Corrida 3: costo = 10436
Corrida 4: costo = 10436
Corrida 5: costo = 10436

Mejor despacho encontrado:

```

	Cali	Bogotá	Medellín	Barranquilla	Total generado
Planta Cali	3	0	0	0	3
Planta Bogotá	1	3	0	2	6
Planta Medellín	0	0	5	0	5
Planta Barranquilla	0	0	0	1	1

```

Demanda abastecida: [4 3 5 3]
Capacidad utilizada: [3 6 5 1]
Mejor costo total: 10436

```

Figura 5. Resultados obtenidos en Google Colab aplicando el algoritmo presentado en el procedimiento.

El despacho obtenido muestra que el algoritmo utiliza completamente las plantas de Cali, Bogotá y Medellín, mientras que la planta de Barranquilla emplea únicamente 1 GW de los 4 GW disponibles.

Este comportamiento se relaciona directamente con los costos de generación. La planta de Medellín presenta el menor costo, con \$660, seguida por Cali con \$680 y Bogotá con \$720. En contraste, Barranquilla presenta el mayor costo de generación, con \$750. Por esta razón, resulta conveniente utilizar primero la capacidad disponible de las plantas de menor costo.

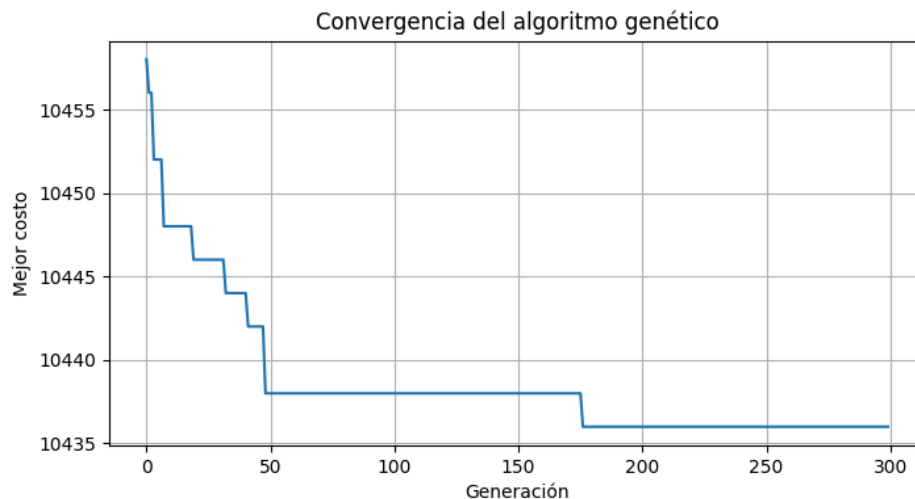


Figura 6. Gráfica de comportamiento de costo respecto a las generaciones del algoritmo genético propuesto.

Esta gráfica permite observar cómo el costo de la mejor solución disminuye durante las primeras generaciones y posteriormente se estabiliza. Esto indica que inicialmente existe una mayor exploración del espacio de búsqueda, mientras que con el avance de las generaciones la población concentra progresivamente sus individuos en soluciones de menor costo.

Para la visualización y ejecución del código consultar el repositorio disponible [2].

Referencias

- [1] J. J. Martínez P., Algoritmos genéticos, material de clase, sep. 2026.
- [2] Rodríguez, D., Ortega, Y., Navarro, S. (2026). IA-y-Minirobots [Repositorio de código]. [GitHub](#).

Nota: En la elaboración de este documento se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la organización, redacción y revisión del contenido. Las fuentes citadas fueron consultadas y verificadas por los autores